



BOILEAU GUILLAUME

Ingénieur IA / Data Scientist senior | Python, ML, LLMs, R&D, CIR & acculturation IA

📧 guillaume.boileaupro@gmail.com
📧 Guillaume-Boileau-2

☎ +33 6 59 94 85 84
☎ 0000-0002-3576-6968

📍 Alpes-Maritimes, FRANCE

📄 guillaume-boileau-891b81265

EXPERIENCE

Software Engineer – Développement logiciel, intégration & IA appliquée

VEV Platform Services France

📅 2025 – 2026

📍 Valbonne, France

Contexte : Environnement industriel logiciel pour une plateforme CPMS liée à des infrastructures de recharge de véhicules électriques, avec services backend, interfaces applicatives, données opérationnelles et équipements terrain.

Objectif : Contribuer au développement, à l'intégration et à la fiabilisation de services logiciels connectés, en combinant développement applicatif, analyse de flux, investigation d'incidents, documentation technique et usages IA pour l'assistance au développement.

- **Développement logiciel :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **Intégration logicielle :** Travail sur les interfaces entre services applicatifs, données opérationnelles et contraintes terrain.
- **Analyse de flux :** Investigation d'échanges FTP, interruptions de flux, incohérences de données et comportements inattendus.
- **Support opérationnel :** Diagnostic technique, analyse d'incidents et contribution aux actions de correction ou de fiabilisation.
- **Documentation technique :** Formalisation de constats, analyses d'anomalies et éléments utiles à la résolution.
- **IA appliquée :** Usage d'outils IA pour relecture de code, debugging, synthèse technique, documentation et structuration de raisonnements.
- **Pratiques outillées :** Utilisation de Git, Linux, Zenhub et workflows collaboratifs pour suivre les sujets techniques.

Ingénieur R&D senior – IA scientifique, Python & validation de modèles

CNES

📅 2023 – 2025

📍 Nice, France

Contexte : Activités d'ingénierie et de R&D pour la mission spatiale LISA ESA/NASA, impliquant simulation, Python scientifique, traitement de données, modélisation statistique, validation technique et coordination internationale.

Objectif : Développer et structurer des workflows Python reproductibles pour intégrer, comparer et valider des modèles hétérogènes, analyser des signaux faibles et produire des résultats traçables pour revue collaborative.

- **Plateforme Python :** Développement de CATpyLISA pour l'intégration, la comparaison, la validation et la revue technique de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)
- **Data science :** Structuration de données, sorties de simulation, métriques de comparaison, contrôles de cohérence et analyses reproductibles.
- **Modélisation statistique :** Analyse de signaux faibles, incertitudes, bruit, comparaison de modèles et validation de résultats.
- **Validation de modèles :** Définition de critères d'acceptabilité, règles de comparaison, vérifications et analyse d'écarts.
- **IA / ML appliqués :** Mobilisation de raisonnements data-driven, métriques, reproductibilité et principes d'évaluation de modèles sur données complexes.
- **Coordination technique :** Interface avec contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement spatial international.
- **Documentation & acculturation :** Rédaction de supports techniques, partage de connaissances, structuration d'informations et préparation de revues.
- **R&D / CIR :** Identification de verrous scientifiques et techniques, formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et limites.

Data Scientist – Machine learning, bruit & modélisation statistique

Universiteit Antwerpen, Belgium

📅 2021 – 2023

📍 Antwerp, Belgium

Contexte : Travaux de data science pour instruments de précision et détecteurs de nouvelle génération, combinant données capteurs, bruit environnemental, modélisation statistique, machine learning et validation de performance.

Objectif : Développer des workflows robustes et reproductibles pour identifier, caractériser et réduire des sources affectant la qualité de mesure et la sensibilité de systèmes complexes.

- **Data science :** Développement de workflows Python pour analyse de données, statistiques, performance et validation.
- **Machine learning :** Structuration d'approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.
- **Modélisation bayésienne :** Développement de pipelines MCMC pour différentes configurations instrumentales et différents niveaux de bruit.
- **Données capteurs :** Analyse de mesures environnementales, propagation, corrélations spatiales et impacts sur la performance.

PROFILE

Docteur en physique et ingénieur IA / Data Scientist senior avec une expérience solide en Python, machine learning, modélisation statistique, traitement du signal, validation de modèles, R&D et coordination technique.

Positionnement pour ce rôle : contribuer à l'émergence de cas d'usage IA utiles, structurer des démarches IA responsables, accompagner les équipes, participer aux offres IA et valoriser les sujets de recherche via des dossiers CIR.

- Plus de 5 ans d'expérience professionnelle en Python, data science, modélisation et validation de workflows complexes.
- Solide socle IA/ML : apprentissage supervisé, évaluation de modèles, métriques, validation croisée, incertitudes, deep learning concepts.
- Expérience concrète en R&D, identification de verrous scientifiques/techniques, documentation et synthèse de résultats.
- Capacité à vulgariser, former, documenter, fédérer et accompagner des équipes autour de pratiques IA.
- Culture logicielle et industrielle : Git, Linux, Docker, CI/CD, API, monitoring/logs, support opérationnel et qualité des livrables.

LANGUAGES

English ● ● ● ● ●

Spanish ● ● ● ● ●

EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

📅 2016 – 2018

📍 Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

📅 2017 – 2018

📍 Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

📅 2015 – 2016

📍 Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

📅 2026

📍 France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

- **Évaluation de modèles** : Utilisation de figures de mérite, analyses de sensibilité et contrôles de cohérence pour comparer des configurations.
- **Reporting technique** : Production de résultats traçables, synthèses techniques et recommandations pour parties prenantes internationales.

Ingénieur R&D junior – Signal, simulation & calcul scientifique

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d’Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Contexte : Travaux de recherche appliquée liés à l’analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

Objectif : Développer des méthodes d’analyse, automatiser des simulations et produire des résultats scientifiques documentés dans un environnement de recherche international.

- **Signal processing** : Développement de méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Simulation numérique** : Développement d’approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Python scientifique** : Mise en place de workflows d’analyse, modélisation, visualisation et validation de résultats.
- **Validation technique** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et limites méthodologiques.
- **Rédaction scientifique** : Contribution à des publications, rapports, analyses et supports de présentation.

PROJECTS

CATpyLISA – Plateforme Python d’intégration, comparaison et validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA

📅 2023 – 2025

Plateforme Python dédiée à l’intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue collaborative de workflows scientifiques.

Rôle : développement Python, structuration de données, documentation technique, validation de modèles, analyse d’écarts, synthèse de résultats et coordination avec plusieurs contributeurs.

Compétences mobilisées : Python, NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, validation de modèles, data quality, traitement du signal, statistiques, simulation, GitLab, documentation.

IA appliquée, agents, chatbots & acculturation

LLMs / Agentic AI / MCP / Productivité logicielle

📅 2024 – 2026

Exploration et usage de workflows IA pour revue de code, debugging, documentation, synthèse technique, raisonnement incrémental, logique de chatbot et architectures orientées outils.

Rôle : prompting, analyse de cas d’usage, conception de workflows, assistance au développement, documentation, évaluation de pratiques et veille IA.

Compétences mobilisées : LLMs, agents IA, MCP, chatbots, prompting, Python, architecture de workflows, vulgarisation technique, documentation, bonnes pratiques.

Noise reduction and predictive modelling workflows

Machine learning / Sensor data / Precision instrumentation

📅 2021 – 2023

Développement de workflows numériques et statistiques pour la détection de signaux faibles, l’analyse de données capteurs, la réduction de bruit non stationnaire et la comparaison de configurations système.

Rôle : analyse de données, modélisation statistique, pipelines MCMC, interprétation de données capteurs, approches ML/deep learning pour la réduction de bruit et validation de performance.

Compétences mobilisées : Python, statistiques, MCMC, machine learning, deep learning concepts, traitement du signal, données capteurs, validation, reporting technique.

COMPÉTENCES CLÉS

IA, data science & machine learning

Intelligence Artificielle Machine Learning Data Science Python scikit-learn Predictive Analytics Modélisation statistique Apprentissage supervisé Régression Classification Évaluation de modèles Validation croisée Métriques Feature Engineering Deep Learning concepts NLP – ramp-up

LLMs, agents & usages IA

LLMs Agentic AI MCP Chatbots Prompt Engineering Cas d’usage IA IA responsable Automatisation Veille IA Outillage IA Bonnes pratiques Acculturation IA Formation Communauté IA

R&D, CIR & offres

R&D Crédit Impôt Recherche Dossiers CIR – ramp-up Identification de verrous Incertitudes scientifiques État de l’art Méthodologie R&D Rédaction technique Synthèse complexe Appels d’offres – support AVV – awareness Documentation scientifique Vulgarisation

Python, software & industrialisation

Python NumPy SciPy pandas Matplotlib Jupyter SQL Git GitLab Linux Docker CI/CD REST API TypeScript Angular Node.js OpenSearch Sentry

Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2020

📍 Coursera

Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms

📅 2024 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, web development, algorithms and software engineering fundamentals.

Validation, qualité & systèmes complexes

- Validation de modèles
- Data Quality
- Reproductibilité
- Traçabilité
- Contrôles de cohérence
- Analyse d'écarts
- Analyse d'anomalies
- Root cause analysis
- Simulation numérique
- Traitement du signal
- Analyse de bruit
- Systèmes complexes
- Support décisionnel

Coordination, pédagogie & outils

- Coordination transverse
- Accompagnement d'équipes
- Formation interne
- Animation technique
- Documentation
- Confluence
- Jira
- Zenhub
- Power BI
- Agile
- Kanban
- Anglais technique
- Environnement international